

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제2과제) 주차타워제어
------	--------------	-----	--------------

■ 제2과제 : 주차타워제어(시험시간 : 제2과제 제3과제 통합 2시간)

1. 과제 목적

차량 입고, 출고에 따라 주차 타워에 입차되어 있는 차량의 숫자를 파악, 주차 타워의 현재 상태와 차량 추가 입고 여부를 확인할 수 있는 PLC 프로그램을 작성할 수 있다.

2. 요구사항

- 1) I/O List와 타임차트를 참고하여 주어진 시험시간 내에 동작사항에 맞도록 수험자가 지참한 PLC에 프로그래밍하시오.
- 2) 과제 제출 이후에는 프로그램을 재작업할 수 없으니, 시험시간 내에 프로그램의 시뮬레이션 기능을 활용하거나 사전에 전원을 인가하여 동작을 점검하고 제대로 수행되는지 프로그램을 충분히 테스트하시오.
- 3) PLC에 전원을 공급할 때 오결선 또는 단자 접속불량으로 인해 단락되지 않도록 주의하시오.
- 4) 주차타워 1층은 3대, 2층은 4대까지 수용할 수 있다.
- 5) 차량 입고 센서, 차량 출고 센서는 각각 푸시버튼 PB2, PB3로 대체하시오.
- 6) PLC 래더도 작성 시 차량 입고 센서(PB2), 차량 출고 센서(PB3)는 양변환 검출 접점을 이용하시오(오동작 방지).
- 7) 현재 층 확인 램프(YL1) 점등시 2층, 소등시 1층을 나타낸다.

3. 동작사항

- 1) 기동 스위치(PB1)를 누르면, 주차 타워가 작동을 시작한다.
주차 타워 최초 작동 시 현재 층은 1층이다.[현재 층 확인 램프(YL1) 소등]
- 2) 차량 입고 센서(PB2)를 누르면, 차량 입고 중(GL1)이 1초간 점등하고 소등된다.
- 3) 차량 입고 센서(PB2)를 3회 누르면, 1층 입고 불가(RL1)가 점등된다.
- 4) 1층 입고 불가(RL1)가 점등된 후에는 차량 입고 센서(PB2)를 눌러도 차량 입고 중(GL1)이 점등되지 않는다.
- 5) 층 변경(PB4)을 누르면, 2층으로 변경되어 현재 층 확인 램프(YL1)가 점등된다.
- 6) 차량 입고 센서(PB2)를 누르면, 차량 입고 중(GL1)이 1초간 점등하고 소등된다.
- 7) 차량 입고 센서(PB2)를 4회 누르면, 2층 입고 불가(RL2)가 점등된다.
- 8) 2층 입고 불가(RL2)가 점등된 후에는 차량 입고 센서(PB2)를 눌러도 차량 입고 중(GL1)이 점등되지 않는다.
- 9) 차량 출고 센서(PB3)를 누르면, 차량 출고 중(GL2)이 1초간 점등하고 소등되며, 2층 입고 불가(RL2)가 소등된다.

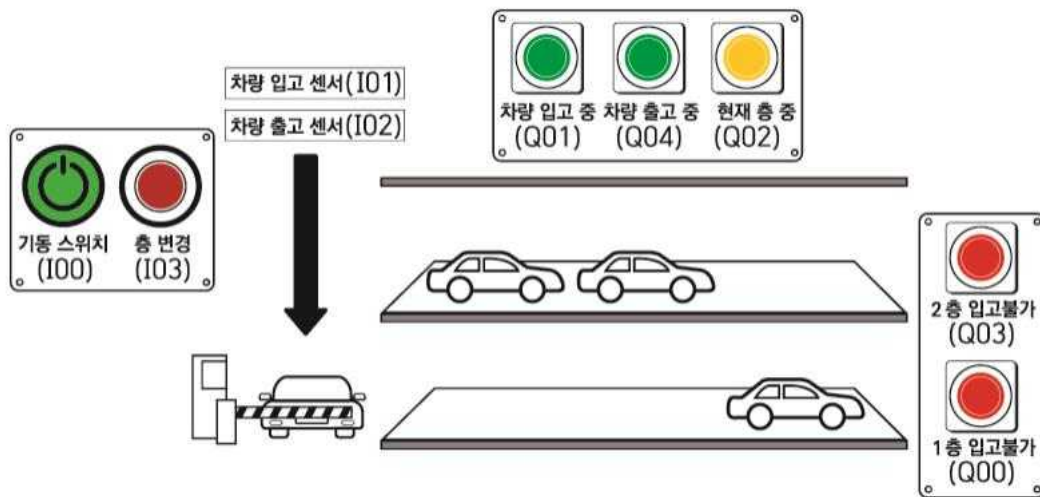
자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제2과제) 주차타워제어
------	--------------	-----	--------------

- 10) 층 변경(PB4)을 누르면, 1층으로 변경되어 현재 층 확인 램프(YL1)가 소등된다.
 11) 차량 출고 센서(PB3)를 누르면, 차량 출고 중(GL2)이 1초간 점등하고 소등되며,
 1층 입고 불가(RL1)가 소등된다.

4. I/O List 및 구성도

입력부			출력부		
I00	기동 스위치	PB1	Q00	1층 입고 불가	RL1
I01	차량 입고 센서	PB2	Q01	차량 입고 중	GL1
I02	차량 출고 센서	PB3	Q02	현재 층 확인 램프	YL1
I03	층 변경	PB4	Q03	2층 입고 불가	RL2
I04	-	PB5	Q04	차량 출고 중	GL2

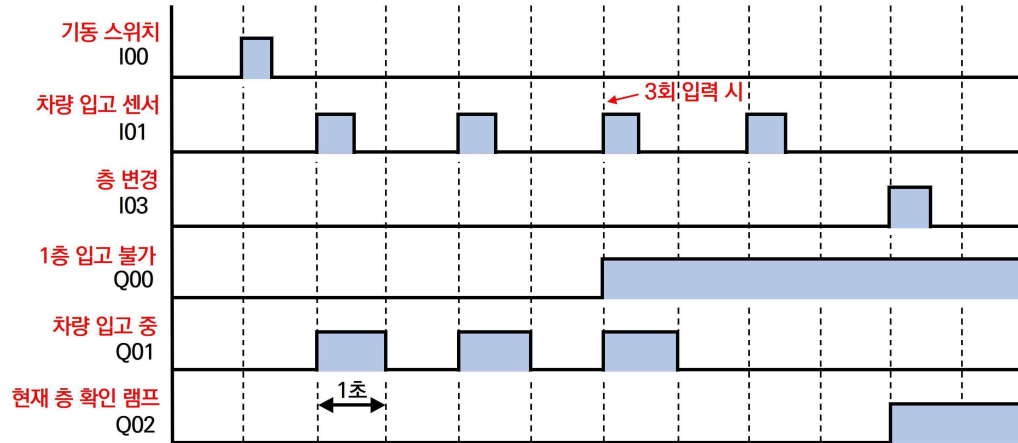
[I/O List]



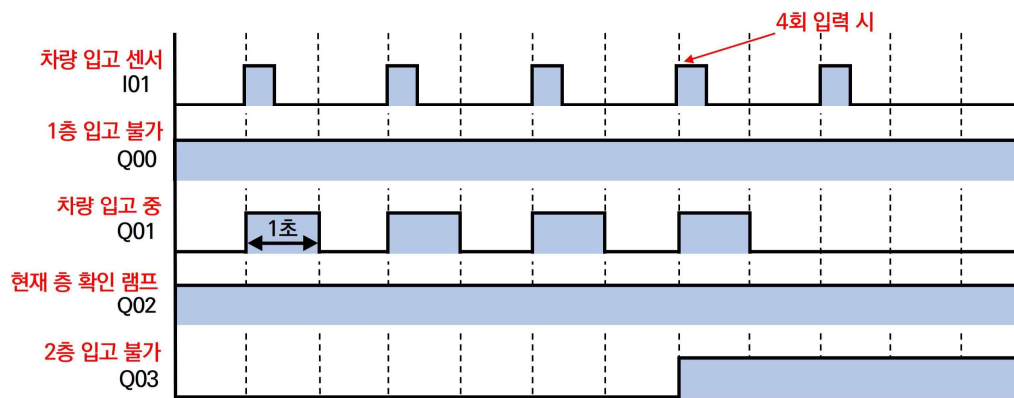
[구성도]

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제2과제) 주차타워제어
------	--------------	-----	--------------

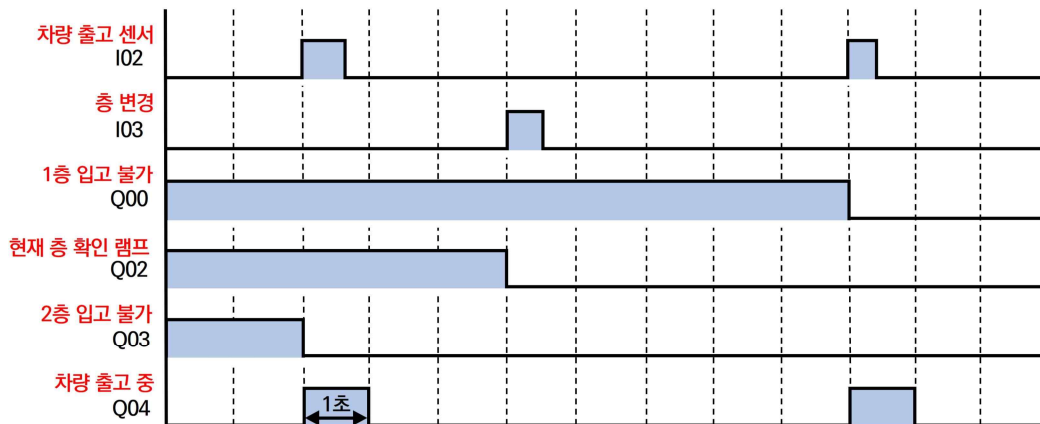
5. 타임차트



[1층 차량 입고 및 층 변경]



[2층 차량 입고]



[1, 2층 차량 출고]